Reto 2

Infraestructura web segura con LEMP: Nginx + PHP-FPM 8.5 + MariaDB sobre Ubuntu Server 26.04 LTS

Equipo

Juan Diego López

Luis Camilo Vivas Cruz

Dylan Mancipe

Sistemas Operacionales 2026-2

Universidad El Bosque

Docente

Ing. Samuel Galindo Pinzón



Problema y decisión de diseño

Desplegar una aplicación web con base de datos, con niveles de acceso distintos, cifrada y aislada. Comparamos **Nginx** frente a **Apache**.

DECISIÓN

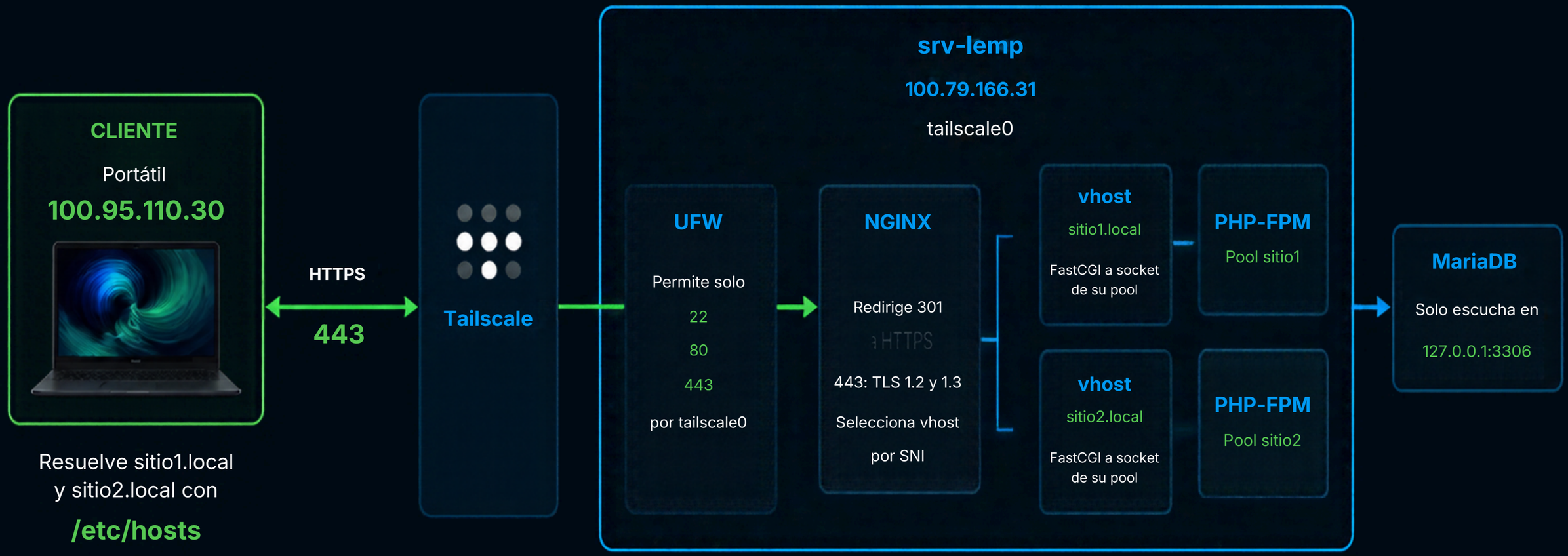
Nginx

PHP-FPM nos permite un usuario y un socket por sitio y la configuración se valida con **nginx -t**



Arquitectura

Flujo de una petición HTTPS entre dos nodos unidos por Tailscale



Componentes, puertos y perfiles

PUERTOS EXTERNOS

22	SSH
80	HTTP 301
443	HTTPS
41641	UDP WireGuard
3306	NUNCA EXPUESTO

SITIO1.LOCAL

Panel de Administradores

ROL ADMIN

Crear, editar, eliminar

SITIO1.LOCAL

Portal de Lectores

ROL LECTOR

Solo consulta

MARIADB

web_admin
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

web_read
SOLO SELECT (error 1142 al escribir)

PHP-FPM POOLS

www-sitio1

www-sitio2

Con open-basedir

Un sitio no puede leer al otro



Hardening implementado

Medidas generales del servidor y específicas del servicio.

RED Y ACCESO

UFW deniega todo el tráfico entrante; solo se permite tráfico por Tailscale

ACCESO REMOTO Y CUENTAS

SSH solo con llaves, root deshabilitado, MaxAuthTries 3 y AllowUsers

ENDURECIMIENTO DEL SERVIDOR

Política de contraseñas mínima de 12 caracteres y 3 clases; actualizaciones automáticas

SERVICIO WEB Y APLICACIÓN

Nginx endurecido: headers de seguridad, límite de tasa y archivos ocultos con 403

APLICACIÓN Y BASE DE DATOS

PHP seguro por defecto; cookies seguras. MariaDB en localhost sin usuarios anónimos



Demostración en vivo

Recorrido guiado desde el segundo nodo

curl a sitio1 y sitio2

contenido distinto y redirección 301

navegador

login de administrador y de lector

nmap

22, 80 y 443 abiertos, 3306 cerrado

web_read

intenta INSERT y recibe ERROR 1142

logs por sitio

con la IP del cliente y el script de monitoreo



Incidente

01 Sitio1 responde 200
Sitio2 responde 502 Bad Gateway

02 Falla un solo sitio
Se descartan red, firewall, certificado y Nginx

03 Hipótesis 1: PHP-FPM caído
Descartada: servicio activo y workers vivos

04 Hipótesis 2: Nginx no puede conectarse
al socket de sitio2



Incidente

De la evidencia en el log a la corrección verificada.

DIAGNÓSTICO

El log mostró que Nginx no pudo conectarse a PHP-FPM del sitio destino.

CAUSA RAÍZ

El socket pertenecía a otro usuario y grupo; Nginx no tenía permisos para acceder.

SOLUCIÓN

Se ajustaron permisos al usuario de Nginx, se validó la configuración y se reinició el servicio.

VERIFICACIÓN

Ambos sitios respondieron correctamente y el monitor reporta RESUMEN=OK.



Monitoreo y logging

Logs separados por **vhost**

Tiempo total y tiempo de **PHP-FPM**

journalctl -u php8.5-fpm

para eventos del servicio

Script **monitor_lemp.sh** cada 5 minutos por cron

Verifica servicios, sockets y código HTTP de cada sitio

Durante el incidente el monitor marcó

RESUMEN=ALERTA



CONCLUSIONES

Lo que aprendimos y lo que nos deja

El usuario ejecuta el código; **listen.owner** decide quién se conecta al socket

El **número de error** del log ahorra tiempo de diagnóstico

Validar sintaxis no basta: hay que **probar el comportamiento**

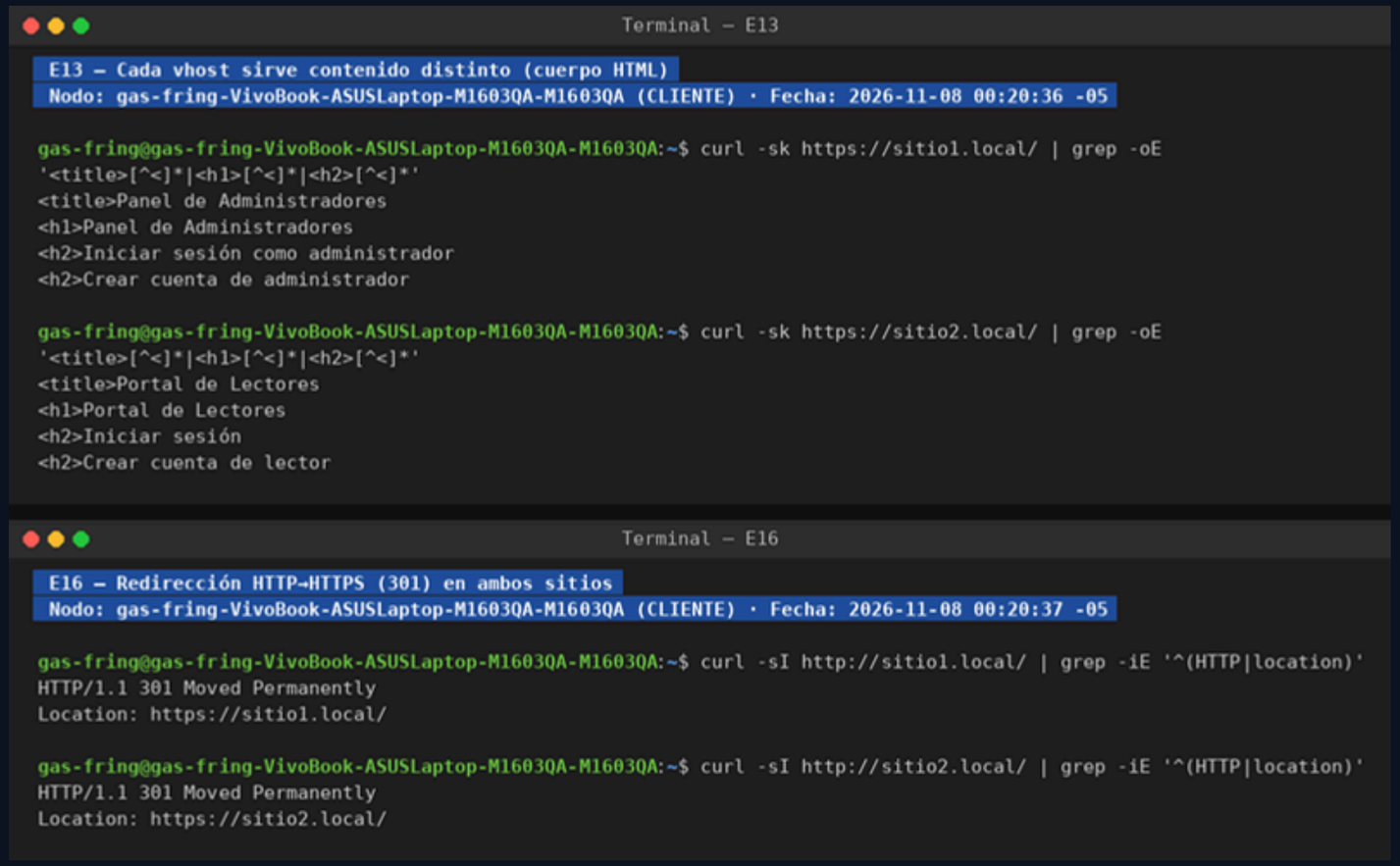
El firewall **por interfaz** es más robusto que el filtrado por puerto

Preguntas



PRUEBAS DE EJECUCIÓN · 1/4

Validación desde el segundo nodo



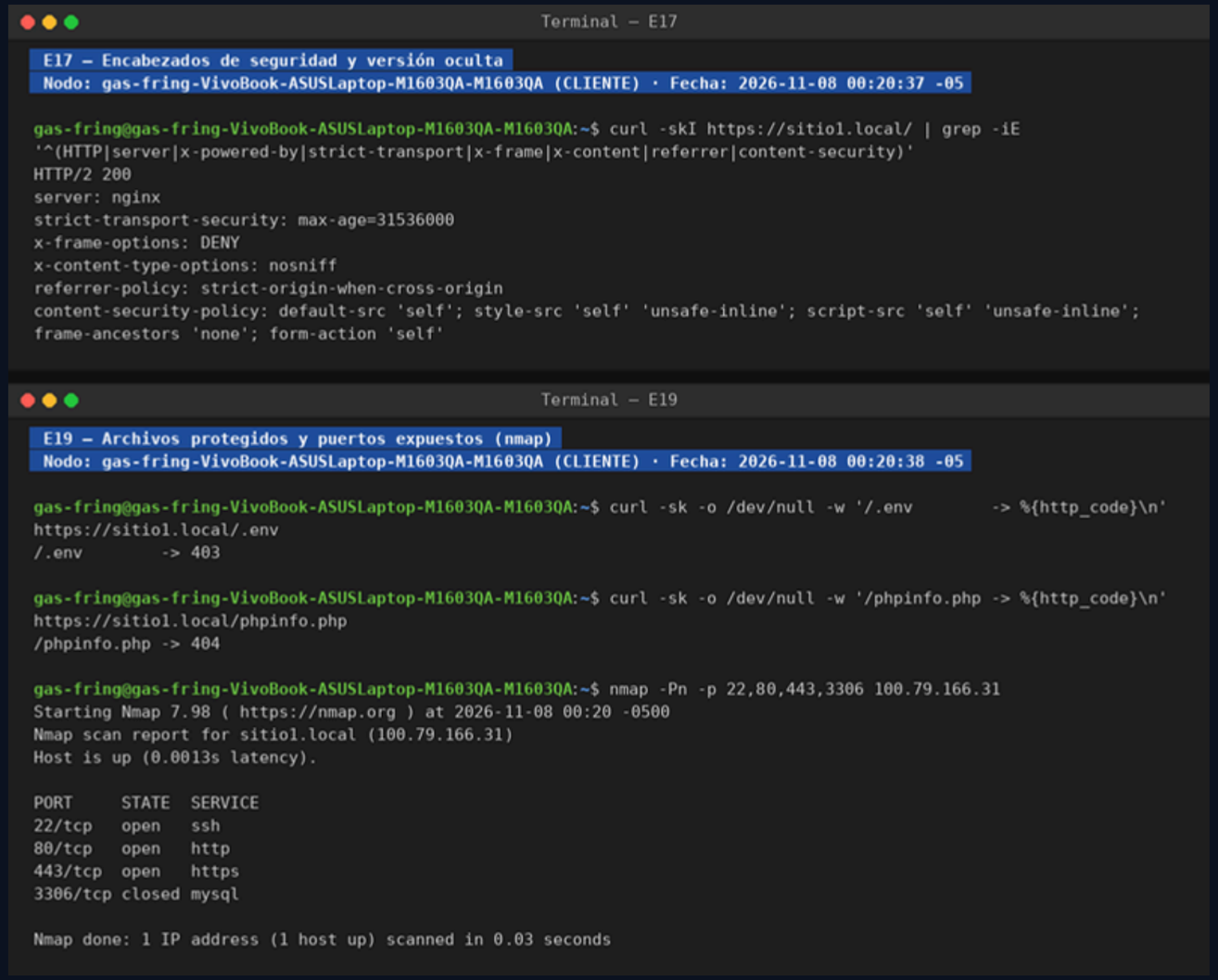
Desde el portátil (100.95.110.30), por Tailscale, no desde localhost.

Cada vhost responde con contenido distinto: sitio1 es el Panel de Administradores y sitio2 el Portal de Lectores. Nginx los separa por el nombre (SNI / Host), aunque comparten IP.

HTTP nunca entrega contenido: los dos sitios responden 301 hacia HTTPS.

PRUEBAS DE EJECUCIÓN · 2/4

Hardening visto desde la red



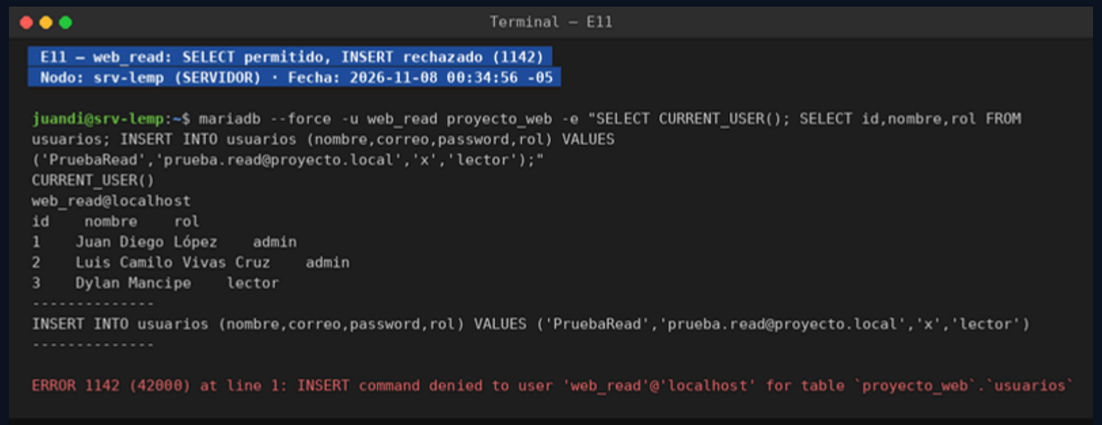
Encabezados: HSTS, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy y CSP. El servidor dice solo "nginx", sin versión.

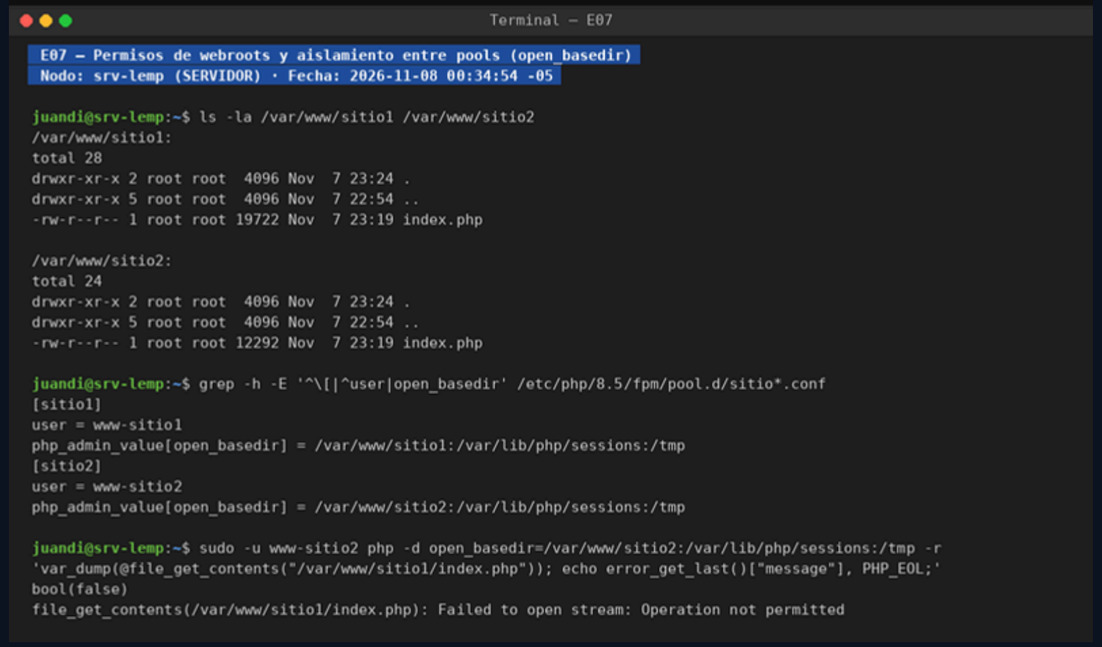
.env da 403 y phpinfo.php da 404: nada sensible queda expuesto.

nmap: solo 22, 80 y 443 abiertos. MariaDB (3306) cerrado: la base de datos no existe para la red.

PRUEBAS DE EJECUCIÓN · 3/4

Los permisos se respetan





Base de datos: web_read puede consultar (SELECT), pero al intentar un INSERT MariaDB responde ERROR 1142. El control está en el motor, no en la aplicación.

Sistema: cada sitio corre con su propio usuario (www-sitio1 y www-sitio2) y open_basedir. El PHP de sitio2 no puede leer los archivos de sitio1: Operation not permitted.

PRUEBAS DE EJECUCIÓN · 4/4

Incidente: del 502 a la solución

Terminal — E22

```
E22 — INCIDENTE síntoma: sitio1 200, sitio2 502
Nodo: gas-fring-VivoBook-ASUSLaptop-M1603QA-M1603QA (CLIENTE) · Fecha: 2026-11-08 00:35:06 -05

gas-fring@gas-fring-VivoBook-ASUSLaptop-M1603QA-M1603QA:~$ curl -sk -o /dev/null -w 'sitio1 -> %{http_code}\n'
https://sitio1.local/
sitio1 -> 200

gas-fring@gas-fring-VivoBook-ASUSLaptop-M1603QA-M1603QA:~$ curl -sk -o /dev/null -w 'sitio2 -> %{http_code}\n'
https://sitio2.local/
sitio2 -> 502

gas-fring@gas-fring-VivoBook-ASUSLaptop-M1603QA-M1603QA:~$ curl -sk https://sitio2.local/ | head -5
<html>
<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
<body>
<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
```

Terminal — E24

```
E24 — INCIDENTE error.log: (13: Permission denied)
Nodo: srv-lemp (SERVIDOR) · Fecha: 2026-11-08 00:35:07 -05

juandi@srv-lemp:~$ sudo tail -n 3 /var/log/nginx/sitio2.error.log
2026/11/07 23:26:24 [crit] 26760#26760: *99 connect() to unix:/run/php/php8.5-fpm-sitio2.sock failed (13: Permission
denied) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: sitio2.local, request: "GET / HTTP/2.0", upstream:
"fastcgi://unix:/run/php/php8.5-fpm-sitio2.sock:", host: "sitio2.local"
2026/11/08 00:35:06 [crit] 26759#26759: *335 connect() to unix:/run/php/php8.5-fpm-sitio2.sock failed (13: Permission
denied) while connecting to upstream, client: 100.95.110.30, server: sitio2.local, request: "GET / HTTP/2.0",
upstream: "fastcgi://unix:/run/php/php8.5-fpm-sitio2.sock:", host: "sitio2.local"
2026/11/08 00:35:06 [crit] 26759#26759: *337 connect() to unix:/run/php/php8.5-fpm-sitio2.sock failed (13: Permission
denied) while connecting to upstream, client: 100.95.110.30, server: sitio2.local, request: "GET / HTTP/2.0",
upstream: "fastcgi://unix:/run/php/php8.5-fpm-sitio2.sock:", host: "sitio2.local"
```

Terminal — E27

```
E27 — INCIDENTE verificación: ambos sitios 200
Nodo: gas-fring-VivoBook-ASUSLaptop-M1603QA-M1603QA (CLIENTE) · Fecha: 2026-11-08 00:35:08 -05

gas-fring@gas-fring-VivoBook-ASUSLaptop-M1603QA-M1603QA:~$ curl -sk -o /dev/null -w 'sitio1 -> %{http_code}\n'
https://sitio1.local/
sitio1 -> 200

gas-fring@gas-fring-VivoBook-ASUSLaptop-M1603QA-M1603QA:~$ curl -sk -o /dev/null -w 'sitio2 -> %{http_code}\n'
https://sitio2.local/
sitio2 -> 200
```

1. Síntoma: sitio1 da 200 y sitio2 da 502. Falla un solo sitio, así que no es la red ni Nginx.

2. Diagnóstico: el error.log de sitio2 dice connect() failed (13: Permission denied). El 13 apunta a permisos del socket.

3. Solución y verificación: el socket vuelve a pertenecer a www-data (el usuario de Nginx) y los dos sitios responden 200.